Черновик по "пионерскому" вайфаю

1. Что такое и для чего нужны беспроводные сети.

Беспроводная сеть отличается от проводной тем, что вместо сетевого кабеля и коммутаторов применяются преобразователи среды, которые преобразовывают данные в радиоволны и передают соседнему устройству. Применяются для связи компьютеров и компьютерных сетей между собой в тех случаях, когда прокладывание кабеля не возможно или экономически не выгодно. Но это не значит что беспроводной канал лучше, наоборот, он по многим параметрам проигрывает кабелю.

В беспроводной сети обычно есть главное устройство – базовая станция (БС), и клиентские устройства – клиенты или абонентские станции (абонентские терминалы). Обмен данными идет между ними под управлением базовой станцией.

1.1. Беспроводные сети на базе wi-fi.

В большинстве случаев беспроводную сеть делают на технологии Wi-Fi, другое официальное название – **802.11**. Имеет несколько реализаций и работает на разных частотах и скоростях:

802.11-B – 2ггц. Скорости до 11мбит. – В настоящее время протокол устарел.
802.11-G – 2ггц. Скорости до 54мбит.
802.11-A – 5ггц. Скорости до 54мбит.
802.11-N – 2/5ггц. Скорости до 300мбит.

Канальные скорости не имеют ничего общего с пропускной способностью через беспроводную сеть. Кроме самих данных передается много служебной информации, она занимает примерно половину от представленной выше скорости. Реальная максимальная пропускная способность представлена ниже:

802.11-B – 2ггц. Пропускная способность менее 5мбит.
802.11-G – 2ггц. Пропускная способность менее 22мбит.
802.11-A – 5ггц. Пропускная способность менее 22мбит.
802.11-N – 2/5ггц. Пропускная способность менее 150мбит.

Режимы работы могут совмещаться, для частоты 2ггц это **802.11 B/G/N**, для частоты 5ггц это **802.11 A/N**. Одновременная работа на всех стандартах снижает общую пропускную способность, поэтому желательно использовать жесткое указание режима для различных сфер применения:

Беспроводная сеть в квартире – **только G**, **только N**, **вместе G и N**. Режим B использовать не стоит, т.к. он не дает никаких преимуществ по дальности, однако сильно ограничивает скорость.

Беспроводная сеть на улице – **только G**, **только N**, **только A**. Использовать одновременную работу на 2-х режимах не стоит, т.к. это снижает общую пропускную способность. Администратор сети сам должен определять нужный режим при создании сети.

В сети на базе wi-fi все устройства имеют равную возможность доступа к эфиру. Прежде чем начать передачу устройство слушает эфир, и если он свободен начинает передачу. Но может случится такая ситуация, когда 2 устройства начали передачу одновременно – в этом случае данные будут потеряны, произойдет коллизия. Чем больше устройств в сети – тем больше

вероятность возникновения коллизий, следовательно при увеличении количества устройств в сети – сильно уменьшается скорость.

Вот пример передачи данных с использования wi-fi:

БС>Клиент_1 – Держите порцию данных.
БС<Клиент_1 – Вот мой ответ на них.
БС<Клиент_2 – Получите мои данные.
БС<Клиент_3 – Получите мои данные.
БС>Всем – Ничего не слышно, попробуйте снова.
БС<Клиент_3 – Получите мои данные.
БС>Клиент_3 – Держите порцию данных.

На данный момент использовать wi-fi в чистом виде для создания беспроводных сетей нельзя, он имеет низкую пропускную способность и слабую помехозащищенность. При увеличении числа клиентов сети пропускная способность очень сильно падает, а в некоторых случаях становится не стабильной.

Для нормальной работы wi-fi на улице – необходимо обеспечивать прямую видимость между устройствами для получения максимальной скорости и стабильности канала. Если не соблюдать это условие, скорость работы может уменьшаться, вместе со стабильностью.

1.2. Беспроводные сети на базе wi-fi с использованием поллингового протокола.

Для решения проблем с коллизиями были разработаны поллинговые протоколы, с помощью которых устройства сети управляют передачей данных. Для этого используется циклический опрос клиентов сети друг за другом, чтобы узнать есть ли у них данные для передачи по радиоканалу. Если такие данные есть – устройству предоставляется разрешение на их передачу. Все другие устройства в это время молчат. Если при опросе у клиента нет данных для передачи – происходит опрос следующего клиента и так далее.

Выглядит это примерно так:

БС>Клиент_1 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_1 – нет данных.
БС>Клиент_2 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_2 – да есть.
БС>Клиент_2 – передавай.
БС<Клиент_2 – передаю.
БС>Клиент_3 – есть данные на передачу?
БС<Клиент_3 – нет данных.

И так по кругу.

У разных производителей оборудования свой взгляд на работу поллингового протокола. Разные протоколы между собой не совместимы, обычно каждый производитель оборудования разрабатывает свой собственный протокол и держит в секрете нюансы его реализации. В большинстве случаев поллинговый протокол увеличивает скорость работы при передаче данных по радиоканалу, т.к. отсутствуют коллизии – а раз их нет, значит эфир используется более рационально. Но при наличии помех при использовании поллингового протокола растет задержка, ведь требуется подтверждение каждой операции – а из-за помех подтверждения могут быть потеряны.

1.3. Беспроводные сети на базе wi-fi с использованием TDMA.

Дальнейшее развитие поллинговых протоколов привело к реализации выделения временных интервалов для передачи данных, вместо циклического опроса. Для этого база передает за определенное время порцию данных для одного или сразу нескольких клиентов. В этой передаче так же указано каким клиентам и в какой последовательности разрешено передать свои данные так же за определенный интервал времени. После окончания передачи база сразу начинает принимать данные от клиентов. Далее процесс повторяется снова.

Происходит это так:

БС>Клиент_1 – вот тебе данные, Клиент_2 – вот тебе данные, Клиент_4 – вот тебе данные.
БС>Разрешаю передачу сначала Клиент_2, потом Клиент_3.
БС<Клиент_2 – передаю данные.
БС<Клиент_3 – передаю данные.

При таком режиме работы эфир используется с максимальной отдачей, потому что не нужно запрашивать разрешение каждого клиента по отдельности или передавать каждому данные по отдельности. Так же максимально высокая устойчивость к помехам от беспроводных сетей на базе wi-fi – ведь эти устройства перед передачей данных слушают эфир для определение его доступности, а при передаче данных с использованием TDMA всегда что-то передается – поэтому wi-fi устройства будут находиться в процессе вечного ожидания и не смогут нормально работать.

1.4. Беспроводные сети на базе wimax.

Для использования беспроводной передачи данных на улице был специально разработан протокол wimax 802.16. Протокол wi-fi разрабатывался для использования внутри помещений и не предназначен для работы на больших расстояниях на улице из-за своей структуры. Однако это не мешало его использованию на улице, но не во всех случаях он работал удовлетворительно. Для максимально стабильной работы на улице и используется протокол wimax.

Существует 2 его разновидности 802.16d для фиксированного доступа, и 802.16e для мобильного. Применяется для построения беспроводных сетей с большим количеством клиентов, при работе в условиях ограниченной видимости или на отраженном сигнале.

- 802.16d – сеть фиксированного доступа, представляет собой базовую станцию и подключенные к ней стационарные клиентские устройства, которые располагаются на стенах и крышах зданий и не перемещаются с места на место.

- 802.16e – сеть мобильного доступа, представляет собой базовую станцию и подключенных к ней мобильных клиентов, которые могут перемещаться во время своей работы, либо подключенных к ней стационарных клиентов комнатного и уличного исполнения, которые так же не перемещаются с места на место, но могут быть быстро установлены силами любого человека.

1.5. Какой же тип сети выбрать мне?

Если вы собираетесь создать свою беспроводную сеть, то сперва определитесь с задачей, которую хотите решить созданием этой сети, вот типовые примеры:

- Сеть внутри помещения, клиенты с ноутбуками – в этом случае нужно делать сеть на базе чистого wi-fi.

- Сеть для подключения клиентов на улице, клиенты с ноутбуками – в этом случае нужно использовать wi-fi, ведь ноутбуки не понимают поллинговые протоколы.

- Сеть для подключения стационарных клиентов, расположенных в частных домах – тут уже нужно использовать поллинговый протокол.

- Сеть для подключения большого количества стационарных клиентов, расположенных в частных домах – нужно присмотреться к решениям на базе фиксированного wimax 802.16d.

- Если хотите обеспечить всех беспроводным Интернетом в любом месте – используйте решения на базе мобильного wimax 802.16e.

2. Какие бывают схемы построения беспроводных сетей.

Беспроводная сеть создается для какой-то определенной цели, обычно это доставка Интернета до конечных потребителей. Значит, в каком-то определенном месте есть канал с Интернетом и нет возможности прокладки кабелей до каждого потребителя.

Если нужно предоставить доступ в сеть для одного потребителя (человека, или для жителей одного дома), тогда нужен канал точка-точка. По нему данные передаются из пункта A в пункт B.

Если нужно предоставить доступ в сеть нескольким потребителям (нескольким людям, или нескольким частным домам), тогда нужен канал точка-многоточка. По нему данные передаются из пункта A в пункты B, C, D и E.

Если при создании беспроводной сети в каком-то месте ее действия сигнал слабый или не стабильный, тогда можно использовать репитер или ретранслятор. Репитер принимает сигнал и передает его на этой же частоте. Ретранслятор принимает сигнал и передает его на другой частоте.

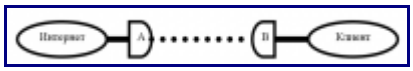
Если нужно предоставить доступ в сеть потребителям, расположенным за каким-то препятствием, например за горой, тогда нужно сделать канал точка-точка до этого места и уже за ним строить канал точка-многоточка. В этом случае будет идти передача из пункта A в пункт B, и уже из него конечным потребителям D, C, E.

Если нужно предоставить доступ в сеть потребителю, расположенному за несколькими препятствиями так, что с каждого препятствия есть возможность сделать канал точка-точка, тогда нужно просто соединить их между собой. Передача данных будет идти из пункта A в пункт B, далее из пункта B в пункт C – где доступ в сеть получит потребитель.

Ниже предоставлены более подробно схемы построения этих типов.

2.1. Канал точка-точка.

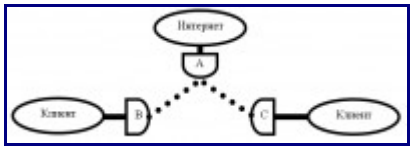
Для создания канала точка-точка нужно использовать 2 устройства. Одно будет базой, другое клиентом.



В этом случае устройства A и B связываются между собой по радиоканалу, к сетевому порту устройства A подключается канал Интернета, к сетевому порту устройства B подключается компьютер клиента или коммутатор.

2.2. Канал точка-многоточка или базовая станция.

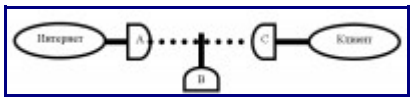
Для создания канала точка-многоточка нужно использовать более 3-х устройств. Одно будет базой, другие клиентами.



В этом случае устройства A, B и C связаны между собой по радиоканалу и могут обмениваться данными друг с другом через базовую станцию A. С помощью настроек БС можно запретить обмен данными между клиентами. Если базовую станцию выключить – клиенты не смогут соединиться между собой.

2.3. Репитер или повторитель.

Если в некоторых местах зоны действия сети сигнал слабый для нормальной работы клиентов, можно использовать репитер, который будет принимать данные от БС и передавать их на этой же частоте, тем самым, расширяя зону действия сети.



В этом случае устройства A и C обмениваются данными через репитер B. Происходит это так – устройство A передает данные репитеру B, потом репитер B передает данные устройству C. Устройство A является базовой станцией, репитер B является клиентом A и одновременно базовой станцией для клиента C. К репитеру может подключиться несколько клиентов, он работает в режиме точка-многоточка.

Эта схема имеет один очень существенный недостаток – репитер принимает и передает данные на одной и той же частоте, поэтому при его использовании скорость падает как минимум в 2 раза. Использовать его при построении сети не стоит.

2.4. Ретранслятор.

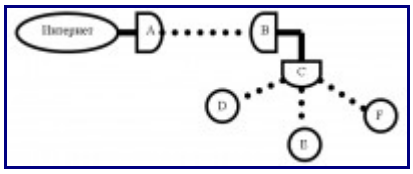
Ретранслятор делает то же самое что и репитер, только с использованием разных частот. Он так же расширяет зону действия сети.



Ретранслятор представляет собой базовую станцию и клиента, соединенных сетевым кабелем. К БС А подключается клиент В, к которому кабелем подключена БС С, к ней подключается клиент D. К ретранслятору может подключиться несколько клиентов, он работает в режиме точка-многоточка. При использовании ретранслятора скорость передачи данных через него не падает, как это было в случае с репитером. Эту схему рекомендуется использовать на практике.

2.5. Комбинированные – канал точка-точка до базовой станции.

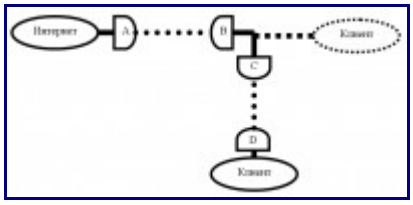
Если нужно установить базовую станцию, например, на крыше высокого здания, или вышке, но рядом нет канала с Интернетом – можно доставить его по радио с помощью канала точка-точка.



В этом случае клиенты D, E, F базовой станции С получают доступ в сеть через канал точка-точка А-В. При этом они могут обмениваться данные друг с другом, если это не запрещено настройками на БС С.

2.6. Комбинированные – последовательные каналы точка-точка.

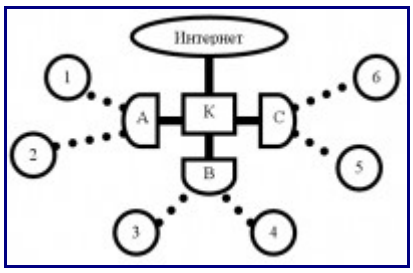
Если нужно доставить Интернет потребителю, расположенному за несколькими препятствиями так, что один канал точка-точка сделать между ними нельзя, можно сделать несколько последовательных каналов.



В этом случае доступ в интернет клиент D имеет через ретранслятор В-С, который в свою очередь соединяется с А. При создании последовательных каналов точка-точка используется цепочка ретрансляторов, если пролетов больше двух. На каждом ретрансляторе можно иметь доступ в сеть, если соединять устройства через коммутатор – следовательно все клиенты этой сети могут обмениваться данными друг с другом.

2.7. Многосекторная базовая станция.

Если разместить несколько базовых станций в одном месте, подключить к каждой по секторной антенне – получится многосекторная БС, которая может обслуживать большое количество клиентов.



В этом случае базовые станции A, B и C соединены через коммутатор между собой, клиенты всех базовых станций имеют доступ в сеть, и друг к другу, при этом клиент 1 может иметь доступ к клиентам 2, 3, 4, 5, 6 – то есть ко всем клиентам всех БС.

3. Оборудование, используемое для создания беспроводных сетей.

На рынке представлено много различного оборудования для создания беспроводных сетей на базе wi-fi, но из всего этого количества можно выделить всего двух производителей UBNT и Mikrotik.

UBNT – изготавливает устройства уличного исполнения, которые можно устанавливать на крышу прямо из коробки. Настройки просты и понятны даже новичку, но за простоту приходится расплачиваться качеством и стабильностью – устройства имеют не самые лучшие характеристики, и в большинстве случаев ничего с этим сделать нельзя. Имеет поллинговый протокол – AirMax.

Mikrotik – изготавливает электронные платы, из которых нужно собирать вручную устройство и устанавливать в корпус. Но в последнее время появляются уже готовые устройства уличного исполнения, которые так же можно устанавливать на крышу прямо из коробки. Настройки сложные и тем, кто привык настраивать устройства через WEB-интерфейс, могут быть совершенно не понятны. Но это только на первый взгляд, разобраться не сложно. Имеет поллинговые протоколы – Nstreme и NV2.

3.1. Оборудование UBNT.

В ассортименте продукции есть все необходимое для создания каналов точка-точка, создания базовых станций, а так же оборудование для установки конечным потребителям – клиентское оборудование. У производителя есть 2 линейки устройств – старые не поддерживающие режим N, и новые – поддерживающие его, имеют в своем обозначении букву M. Старые устройства постепенно исчезают из продажи, и не стоит их покупать для создания новых сетей. Частоты работы устройств обозначаются цифрой в наименовании.

Тема на форуме где обсуждается оборудование UBNT

Вот перечень оборудования и для каких целей его можно применять:

Старое оборудование:

NanoStation 2 – используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 60 градусов. Имеет встроенную антенну 10дби, максимальная мощность 26дбм.

NanoStation 5 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 55 градусов. Имеет встроенную антенну 14дби,

максимальная мощность 24дбм.

NanoStation 2 Loco - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 60 градусов. Имеет встроенную антенну 8дби, максимальная мощность 20дбм.

NanoStation 5 Loco - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 65 градусов. Имеет встроенную антенну 13дби, максимальная мощность 22дбм.

Bullet 2 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции, максимальная мощность 20дбм. Имеет разъем N-type Male – может накручиваться прямо на антенну без промежуточных кабелей.

Bullet 2 HP - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции, максимальная мощность 29дбм. Имеет разъем N-type Male – может накручиваться прямо на антенну без промежуточных кабелей. Устройство может выйти из строя при работе на максимальной мощности – нельзя герметизировать изолентой антенный разъем.

Bullet 5 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции, максимальная мощность 22дбм. Имеет разъем N-type Male – может накручиваться прямо на антенну без промежуточных кабелей.

PicoStation 2 - используется в качестве базовой станции, максимальная мощность 20дбм. Имеет в комплекте антенну с круговой диаграммой направленности 6дби. Использовать устройство с другой антенной не имеет смысла – лучше Bullet взять.

PicoStation 2 HP - используется в качестве базовой станции, максимальная мощность 29дбм. Имеет в комплекте антенну с круговой диаграммой направленности 6дби. Использовать устройство с другой антенной не имеет смысла – лучше Bullet взять.

Новое оборудование:

NanoStation M2 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 55 градусов. Имеет встроенную антенну 11дби, максимальная мощность 28дбм.

NanoStation M5 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 43 градуса. Имеет встроенную антенну 15дби, максимальная мощность 27дбм.

NanoStation Loco M2 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 60 градусов. Имеет встроенную антенну 8дби, максимальная мощность 23дбм.

NanoStation Loco M5 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции со встроенной антенной с углом работы 55 градусов. Имеет встроенную антенну 13дби, максимальная мощность 23дбм.

Bullet M2 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции, максимальная мощность 28дбм. Имеет разъем N-type Male – может накручиваться прямо на

антенну без промежуточных кабелей. Устройство может выйти из строя при работе на максимальной мощности – нельзя герметизировать изолентой антенный разъем.

Bullet M5 - используется как клиент беспроводной сети, или в качестве базовой станции, максимальная мощность 25дбм. Имеет разъем N-type Male – может накручиваться прямо на антенну без промежуточных кабелей.

Rocket M2 – используется для создания базовых станций в комплекте с антеннами AirMax Sector 2G-16-90 и 2G-15-120, или для создания магистрального канала в комплекте с антенной Rocket Dish 2G-24. Максимальная мощность 28дбм.

Rocket M5 - используется для создания базовых станций в комплекте с антеннами AirMax Sector 5G-17-90, 5G-16-120, 5G-20-90, 5G-19-120, или для создания магистрального канала в комплекте с антенной Rocket Dish 5G-30 или 5G-34. Максимальная мощность 27дбм.

NanoBridge M2 – используется как клиент беспроводной сети, или для создания магистрального канала. Встроенная антенна 18дби. Максимальная мощность 23дбм.

NanoBridge M5 - используется как клиент беспроводной сети, или для создания магистрального канала. Встроенная антенна 22дби или 25дби. Максимальная мощность 23дбм.

PicoStation M2 - используется в качестве базовой станции, максимальная мощность 28дбм. Имеет в комплекте антенну с круговой диаграммой направленности 6дби. Использовать устройство с другой антенной не имеет смысла – лучше Bullet взять.

PowerBridge M5 – используется для создания магистральных каналов. Встроенная антенна 25дби. Максимальная мощность 27дбм.

AirGrid M2 - используется как клиент беспроводной сети, или для создания магистрального канала. Встроенная антенна 16дби или 20дби. Максимальная мощность 28дбм.

AirGrid M5 - используется как клиент беспроводной сети, или для создания магистрального канала. Встроенная антенна 23дби или 27дби. Максимальная мощность 25дбм.

Любое устройство может работать в режиме базы или клиента.

Дальности работы устройств:

NanoStation Loco – до 2км.
NanoStation – до 5 км.
NanoBridge – до 8 км.
PowerBridge – до 15км.
AirGrid – до 15км.
Rocket+RocketDish – до 25км.

3.2. Оборудование Mikrotik.

Ассортимент продукции включает в себя борды – платы с процессором, памятью, сетевыми портами и разъемами для подключения беспроводных плат, и беспроводные платы (радиокарты) – которые имеют разъемы для подключения внешних антенн. Так же есть

некоторое количество готовых устройств, которые применяются не только для создания беспроводных сетей. В каждом устройстве предварительно записана версия ПО с определенной лицензией. Для устройств позиционирующихся для работы в качестве клиента идет лицензия L3, которая не поддерживает режим работы в качестве базовой станции, но можно сделать линк точка-точка. Устройства, предназначенные для работы в качестве БС имеют лицензию L4 или более высокую.

Тема на форуме с обсуждением оборудования Mikrotik

Обсуждение RB\SXT

Вот перечень оборудования и для каких целей его можно применять:

Борды:

RB411x – серия имеет в базовой комплектации один сетевой порт и один разъем для установки радиокарт. Используется для создания клиентских устройств или базовых станций. Имеются различные комплектации:

RB411 – клиентское устройство, предназначено для сборки абонентских терминалов. Процессор 300мгц.

RB411L – дешевое клиентское устройство, с платы убраны все редко используемые компоненты. Процессор 300мгц.

RB411GL – дешевое устройство для создания БС с гигабитным портом. Процессор 680мгц.

RB411AH – основное устройство для создания БС. Процессор 680мгц.

RB411UAHL – дешевое устройство для создания БС, имеет USB порт. Процессор 680мгц.

RB411UAHR – устройство для создания БС с интегрированной беспроводной картой, при этом имеет разъем для установки внешней и дополнительно разъем для 3G miniPCI-E модема и SIM карты. Процессор 300мгц.

RB411AR – устройство для создания БС с интегрированной беспроводной картой, при этом имеет разъем для установки внешней. Процессор 300мгц.

RB411U – устройство для создания БС, имеет разъем для 3G miniPCI-E модема и SIM карты. Процессор 300мгц.

RB433x – серия имеет в базовой комплектации 3 сетевых порта и 3 разъема для установки радиокарт. Обычно используется для создания базовых станций. Имеются различные комплектации:

RB433 – устройство для создания БС. Процессор 300мгц.

RB433AH – устройство для создания БС. Процессор 680мгц.

RB433L – дешевое устройство для создания БС. Процессор 300мгц.

RB433GL – дешевое устройство для создания БС с гигабитными сетевыми портами. Процессор 680мгц.

RB433UAHL – дешевое устройство для создания БС с USB портом. Процессор 680мгц.

RB433UAH – устройство для создания БС, имеет 2 USB порта. Процессор 680мгц.

RB493x – серия имеет в базовой комплектации 9 сетевых портов и 3 разъема для установки радиокарт. Обычно используется для создания базовых станций. Имеются различные комплектации:

RB493 – устройство для создания БС. Процессор 300мгц.

RB493AH – устройство для создания БС. Процессор 680мгц.

RB493G – устройство для создания БС, имеет USB порт. Процессор 680мгц.

RB711x – серия имеет в базовой комплектации один сетевой порт и интегрированную радиокарту. Обычно используется в качестве клиентских устройств. Имеются различные комплектации:

RB711-2HnD – клиентское устройство с радиокартой 2ггц B/G/N мощностью 30дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Процессор 400мгц.

RB711-2Hn – клиентское устройство с радиокартой 2ггц B/G/N мощностью 27дбм. Один разъем для подключения антенны. Процессор 400мгц.

RB711UA-2HnD – устройство для создания БС с радиокартой 2ггц B/G/N мощностью 30дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Имеет USB порт. Процессор 400мгц.

RB711-5Hn – клиентское устройство с радиокартой 5ггц A/N мощностью 22дбм. Один разъем для подключения антенны. Процессор 400мгц.

RB711-5HnD – клиентское устройство с радиокартой 5ггц A/N мощностью 25дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Процессор 400мгц.

RB711G-5HnD – клиентское устройство с радиокартой 5ггц A/N мощностью 25дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Гигабитный сетевой порт. Процессор 400мгц.

RB711UA-5HnD – устройство для создания БС с радиокартой 5ггц A/N мощностью 25дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Имеет USB порт. Процессор 400мгц.

RB711GA-5HnD – устройство для создания БС с радиокартой 5ггц A/N мощностью 25дбм. Два разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Гигабитный сетевой порт и USB порт. Процессор 400мгц.

RB800 – имеет в своем составе 3 гигабитных сетевых порта, 4 разъема для радиокарт и мощный процессор. Однако сферы применения ее в беспроводных сетях ограничены, т.к. устройство имеет высокую стоимость, а мощный процессор не увеличивает скорость через

радиоканал – не следует покупать это устройство для создания базовой станции, тем более многосекторной. Единственное ее предназначение, где использовать это устройство целесообразно - создание высокопроизводительных каналов точка-точка с MIMO, в этом случае сквозь интерфейсы устройств можно передавать до 200мбит реального трафика.

Радиокарты:

R52n-M – поддерживает частоты 2ггц и 5ггц, стандарты A/B/G/N. Имеет 2 разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Мощность 23дбм.

R52Hn – поддерживает частоты 2ггц и 5ггц, стандарты A/B/G/N. Имеет 2 разъема для подключения антенн, поддерживает MIMO. Мощность 25дбм.

R5SHPn – поддерживает частоту 5ггц, стандарты A/N. Имеет один разъем для подключения антенны. Мощность 29дбм.

R52 – поддерживает частоты 2ггц и 5ггц, стандарты A/B/G. Мощность 19дбм. В данный момент устарела использовать не рекомендуется.

R52H – поддерживает частоты 2ггц и 5ггц, стандарты A/B/G. Мощность 25дбм. В данный момент устарела использовать не рекомендуется.

Для подключения антенны к радиокарте используют пигтейл, одним разъемом (маленьким) он подключается к одному их выходов радиокарты, другим разъемом (большим) к антенне, или устанавливается в корпус для последующего подключения к нему ВЧ кабеля. Для подключения MIMO антенн нужно 2 пигтейла.

Из всего разнообразия устройств применяется лишь малая часть:

Для создания клиентских устройств обычно используют RB411, RB411L с установленной радиокартой R52n-M. Или если нужно максимально уменьшить стоимость – устройства с интегрированными радиокартами - RB711-2H или RB711-2HnD (с поддержкой MIMO) для 2ггц, и RB711-5H или RB711-5HnD (с поддержкой MIMO) для 5ггц.

Для создания базовых станций применяют RB411AH или RB433AH, RB433, RB433L, с радиокартами R52n-M или R52Hn. Обычно используют RB433, т.к. процессора с частотой 300мгц достаточно для работы, а дополнительные сетевые порты позволят использовать устройство при повреждении во время грозы основного порта.

Для создания ретрансляторов применяют RB433 с двумя установленными радиокартами.

Для создания каналов точка-точка можно применять RB411 или RB411L с установленной радиокартой, или устройства с интегрированной радиокартой из серии RB711. Для работы в этом режиме достаточно лицензии L3. Если используете MIMO антенны, стоит рассмотреть вариант с гигабитным сетевым портом, это позволит передавать в одну сторону более 100 мегабит трафика в полосе 40мгц. Для создания максимально производительного канала можно рассмотреть вариант с использованием RB800, но нужно точно знать что нужно именно это устройство - ведь его цена достаточно высока. Обычно RB800 ставят на замену RB4xx серии или RB711, когда они перестают справляться с нагрузкой, причем именно с нагрузкой по производительности, когда радиоканал имеет отличные показатели.

Для создания самодельного готового устройства кроме комплектующих применяют большое разнообразие корпусов и антенн, которое представлено в продаже.

Кроме комплектующих есть и готовые устройства уличного исполнения для частоты 5ггц:

Omnitik U-5HnD – базовая станция с интегрированной MIMO антенной 7дби с круговой диаграммой направленности, выходной мощностью 26дбм и встроенным коммутатором на 5 портов. USB порт. Имеет процессор 400мгц.

RBSXT – клиентское устройство с интегрированной MIMO антенной 16дби, выходной мощностью 26дбм. USB порт. Имеет процессор 400мгц.

SEXTANT – клиентское устройство с интегрированной MIMO антенной 18дби, выходной мощностью 26дбм. USB порт. Имеет процессор 400мгц.

GrooveA5Hn – базовая станция с разъемом для подключения антенны N-type male, выходной мощностью 23дбм. Процессор 400мгц.

Groove5Hn – клиентское устройство с разъемом для подключения антенны N-type male, выходной мощностью 23дбм. Процессор 400мгц.

GrooveA2Hn – базовая станция с разъемом для подключения антенны N-type male, выходной мощностью 23дбм. Процессор 400мгц.

Groove2Hn – клиентское устройство с разъемом для подключения антенны N-type male, выходной мощностью 23дбм. Процессор 400мгц.

И готовые устройства для частоты 2ггц:

RB751U-2HnD – базовая станция для использования внутри помещений, имеет 2 встроенные антенны 2дби и разъем для подключения внешней, поддерживает MIMO. Выходная мощность 30дбм. Встроенный коммутатор 5 портов. USB порт. Процессор 400мгц.

RB751G-2HnD – базовая станция для использования внутри помещений, имеет 2 встроенные антенны 2дби и разъем для подключения внешней, поддерживает MIMO. Выходная мощность 30дбм. Встроенный коммутатор 5 гигабитных портов. USB порт. Процессор 400мгц.

RB951-2n – базовая станция для использования внутри помещений, имеет 1 встроенную антенну 1.5дби. Не поддерживает MIMO, но поддерживает режим N. Выходная мощность 15дбм. Встроенный коммутатор 5 портов. Процессор 300мгц.

Omnitik обычно используется для создания БС с круговой диаграммой направленности, в качестве клиентов используют RBSXT для не больших расстояний, SEXTANT для средних и Groove5Hn для дальних с использованием направленной антенны.

GrooveA5Hn можно использовать для создания секторной БС, подключив его к соответствующей антенне.

RB751U-2HnD – применяют для создания беспроводных сетей внутри помещения, но так же можно использовать для уличного применения, подключив внешнюю антенну и разместив устройство в герметичный корпус.

RB951-2n - применяется для знакомства с микротиком, роутер самый дешевый. Идеальная замена различным длинкам и тплинкам.

4. Проблемы в беспроводных сетях

При практическом создании беспроводных сетей часто встречаются различного рода неприятности. То сигнал слишком слабый, или соединение обрывается раз в минуту, а иногда совсем связь пропадает. Определение причины неисправности часто занимает очень много времени, но можно научиться определять проблемы быстро, если понимать что происходит во время работы беспроводной сети.

4.1. Частотные каналы.

Беспроводные адаптеры могут работать на частотах 2ггц и 5ггц. На каждой частоте существует конечное число частотных каналов, поэтому нужно относиться к эфиру бережно.

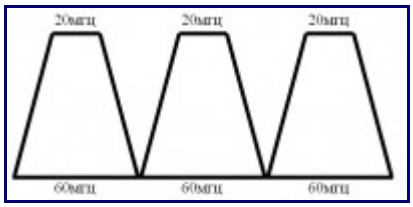
Частоты работы устройств в диапазоне 2ггц лежат в пределах 2300-2700мгц, в 5ггц – 4800-6000мгц.

Обычно беспроводные сети работают с шириной канала 20мгц, изменяя настройки можно установить следующие ширины: 5,мгц 10мгц, 20мгц, 40мгц.

Чем больше ширина канала – тем выше скорость, и тем больше нужно частотного ресурса для работы устройства.

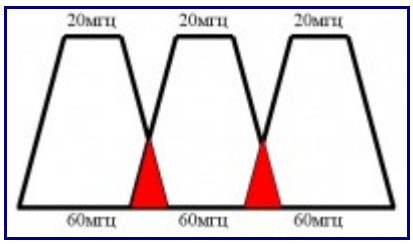
Чем уже ширина канала – тем меньше скорость и экономнее расходуется частотный ресурс.

Следуя этой схеме, можно предположить, что в диапазоне частот 2400-2500мгц можно разместить 5 базовых станций, но на практике это не так. Сигнал, излучаемый беспроводным адаптером (называется спектром), имеет вид усеченной пирамиды:



Из схемы видно, что для исключения помех на соседние сети, нужно устанавливать частоты работы с интервалом в 40мгц для соседних сетей. При этом каждая сеть будет занимать 60мгц частоты. И в представленным нами интервале 100мгц не разместить и двух! Такое излучение сверх рабочей полосы 20мгц называется внеполосным.

Сейчас внимательные люди могут заметить, а как же правило 3-х не пересекающихся каналов в диапазоне 2400-2484мгц? Оно никуда не делось, только работает это правило внутри помещения, при не большой дальности до клиентов. Но в этом случае соседние сигналы набегают друг на друга, но это не мешает их совместной работе:



Видно, что теперь сигналы наезжают друг на друга и оказывают влияние на работу соседних сетей. Но при достаточно высоких уровнях сигналов на работу сети это не влияет. Но только внутри помещения. При работе на улице уровни сигналов если и можно поддерживать высокими при помощи узконаправленных антенн, но не всегда и не везде. Достаточно появиться одному клиенту с низким уровнем сигнала, как на него сразу начнут оказывать влияние соседние беспроводные сети, что повлияет на скорость и стабильность.

Существует стандартная сетка каналов диапазона 2.4ггц:

2412 = 1
2417 = 2
2422 = 3
2427 = 4
2432 = 5
2437 = 6
2442 = 7
2447 = 8
2452 = 9
2457 = 10
2462 = 11
2467 = 12
2472 = 13
2484 = 14

Все другие частоты этого диапазона относятся к не стандартным каналам. На этих частотах не могут работать клиентские устройства в виде ноутбуков и USB адаптеров, а так же КПК.

Стандартная сетка каналов диапазона 5ггц:

36 = 5180
38 = 5190
40 = 5200
42 = 5210
44 = 5220
46 = 5230
48 = 5240
52 = 5260
56 = 5280
60 = 5300
64 = 5320
149 = 5745
151 = 5755
153 = 5765
155 = 5775
157 = 5785

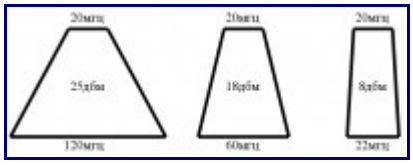
159 = 5795
161 = 5805
163 = 5815
165 = 5825

Все другие частоты этого диапазона относятся к не стандартным каналам. На этих частотах не могут работать клиентские устройства в виде ноутбуков и USB адаптеров, а так же КПК.

4.2. Мощность беспроводного адаптера и уровень принимаемого сигнала.

Многие устройства имеют в своем составе мощный передатчик, который позволит передать данные на дальние расстояния с максимально высокой скоростью. Это правда, но для дальних расстояний. При работе на малых и средних расстояниях, чрезмерно высокая мощность вредна – она создает помехи для работы соседних беспроводных сетей.

При построении сети нужно ориентироваться на мощность 18дбм и менее. Чем ниже мощность – тем меньше внеполосное излучение. Это наглядно видно на схеме:



При мощности 25дбм занимаемый спектр 120мгц, при мощности 18дбм уже 60мгц, а при 8дбм – всего 22мгц.

Радиокарта не может на всех модуляциях работать на максимальной мощности, например при установке мощности 25дбм в режиме 802.11G будет такое соответствие:

6M – 25дбм
9M – 25дбм
12M – 24дбм
18M – 23дбм
24M – 22дбм
36M – 21дбм
48M – 20дбм
54M – 20дбм

Видно, что на низких модуляциях мощность выше, чем на высоких, не смотря на установку регулятора мощности на 25дбм. Правильнее было бы указать везде мощность 18дбм:

6M – 18дбм
9M – 18дбм
12M – 18дбм
18M – 18дбм
24M – 18дбм
36M – 18дбм
48M – 18дбм
54M – 18дбм

Это позволило бы снизить помехи на соседние беспроводные сети.

Кроме мощности на передачу беспроводной адаптер имеет такой параметр, как чувствительность, чем она выше – тем на более высокой скорости можно обмениваться данными. Обычно чувствительность для режима 802.11G имеет следующий вид:

6M – -88дбм
9M – -87дбм
12M – -85дбм
18M – -83дбм
24M – -81дбм
36M – -80дбм
48M – -77дбм
54M – -75дбм

Видно, что чем ниже модуляция – тем выше чувствительность. Тут используются числа со знаком минус, чем больше число после знака – тем лучше. Именно по этому при отсутствии видимости между антеннами устройств соединение устанавливается на маленьких модуляциях, предметы, закрывающие видимость вносят сильное затухание, и поэтому уровень сигнала на принимающей стороне не достаточен для переключения на более высокие.

Беспроводной адаптер показывает уровень принимаемого сигнала в децибелах и так же со знаком минус. Чем число меньше – тем лучше уровень сигнала. Уровень сигнала можно увеличить не только поднятием мощности передатчика, но и применением более хорошей антенны.

Плохие уровни сигналов: -90..-80.
Средние уровни сигналов: -79..-70.
Хорошие уровни сигналов: -69..-50.
Чрезмерно высокие уровни сигналов: -49..-30. - работать с ними не рекомендуется, следует уменьшать мощность до уровня -50.

Узнать какая антенна и какие мощности передатчика нужны можно с помощью калькуляторов беспроводного линка, которые можно найти в Интернете, или как вариант использовать вот эти:

http://www.nporapira.ru/doc65.html

http://www.linktest.ru/

4.3. Размещение несколько базовых станций в одном месте.

При создании базовых станций с круговой диаграммой направленности применяют круговые антенны, которые покрывают сектор 360 градусов. Для улучшения качества работы сети можно установить вместо одной три базы, при этом используя секторные антенны с диаграммой направленности 120 градусов. В этом случае каждая БС будет обслуживать только своих клиентов, которые находятся в секторе ее работы. Можно так же установить 4 базовых станции с секторными антеннами 90 градусов, или 6 базовых станций с секторными антеннами 60 градусов. Последний вариант лучше всех – но он и самый сложный.

Представим сравнительную табличку с требованиями, для размещения БС:

1БСх360гр. – нужно 20мгц спектра.
3БСх120гр. – нужно 60мгц спектра.
4БСх90гр. – нужно 80мгц спектра.
6БСх60гр. – нужно 120мгц спектра.

Известно, что каждая БС кроме 20мгц ширины канала излучает еще на 60мгц, по 30мгц в каждую сторону от рабочей частоты. Следовательно, при размещении на одной трубе антенн понадобится следующее количество частот или рабочей полосы:

1БСх360гр. – нужно 20мгц спектра. Всего 60мгц.
3БСх120гр. – нужно 60мгц спектра. Всего 180мгц.
4БСх90гр. – нужно 80мгц спектра. Всего 240мгц.
6БСх60гр. – нужно 120мгц спектра. Всего 360мгц.

Полученные требования к полосе очень большие и на практике нельзя столько использовать. Однако так устанавливают и 3, и 4 базовых станций на одной трубе и как-то работает – но только при не большом количестве клиентов и трафика через базы.

Для решения этой проблемы есть несколько методов:

Понизить мощность работы передатчиков - в этом случае внеполосного излучения будет меньше. Но это может повлиять на скорости, ведь с уменьшением мощности уменьшаться и уровни сигналов.

Не вешать антенны на одну трубу – а загородить их друг от друга естественными преградами. Как вариант – опустить антенны ниже уровня крыши, в этом случае бетонные конструкции здания внесут сильные затухания, и передатчики соседних устройств не будут мешать.

Использовать хорошие антенны – при этом они будут меньше излучать вне сектора своей работы, тем самым уменьшая влияния на соседние устройства.

4.4. Подключение большого количества клиентов к базовой станции.

При подключении большого количества клиентов, более 20 на каждую базовую станцию, в сети начинает передаваться много широковещательного трафика, который “гуляя” по сети занимает часть ее пропускной способности. Для решения этой проблемы можно использовать следующие методы:

- Изоляция клиентов одной БС друг от друга – при этом клиенты могут обмениваться данные с любым устройством за БС, но между собой не могут – их трафик блокируется.

- Изоляция клиентов одной БС от клиентов другой БС. Если использовать просто изоляцию клиентов внутри одной БС, клиенты этой БС могут обмениваться данными с клиентами другой БС. Для блокирования этого трафика нужно поместить каждую базу в свой влан, или использовать сегментацию на коммутаторе.

- Использовать разные подсети адресов для клиентов различных БС.

- Использовать сегментацию на БС, помещать каждого клиента в отдельный влан.

- Использовать клиентские устройства в режиме роутера.

Все эти методы позволят уменьшить количество широковещательного трафика и увеличить пропускную способность сети.

Так же для каждого клиента сети нужно добиваться прямой видимости между антеннами, и максимально высокого уровня сигнала.

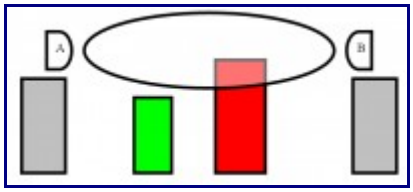
4.5. Передача данных на большие расстояния.

Чтобы передать данные на большое расстояние – нужно обеспечить наличие прямой видимости. Ведь без нее работа канала будет не стабильна. Для построения надежного беспроводного канала, следует использовать антенны с максимально высоким коэффициентом усиления, и точно направлять друг на друга.

4.6. Работа с отсутствием прямой видимости.

Для работы беспроводной сети требуется наличие прямой видимости между антенной базовой станции и клиентом. Но в некоторых случаях сеть может работать и с ее отсутствием, когда видимость закрывают деревья или крыши здания. Однако качество такого канала будет меняться в зависимости от погоды и времени суток и рекомендовать такое применение нельзя. Можно использовать только в крайних случаях, когда нет возможности поднять антенну на нужную высоту.

Для нормальной работы требуется не только наличие прямой видимости, но и свободную зону Френеля, которая представляет собой эллипс:



Зеленое здание не перекрывает зону Френеля. Красное здание перекрывает ее, хотя прямая оптическая видимость есть – в этом случае качество канала будет не стабильным, поэтому нужно поднимать устройство А или В, или сразу оба выше.

4.7. Установка клиентского устройства на крыше.

От правильной установки клиентских устройств зависит качественная работа сети. К этой работе нужно подходить ответственно и крепко затягивать крепежные элементы антенн, чтобы во время сильного ветра направление антенны не менялось. Так же не следует использовать пластиковые стяжки для крепления клиентских устройств в пластмассовых корпусах – используйте ленточные автомобильные хомуты.

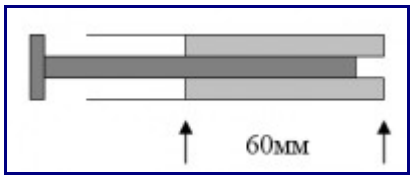
Антенну надо располагать так, чтобы перед ней не было никаких предметов, таких как трубы

вентиляции, антенн приема телевизионных сигналов, других элементов конструкций здания. Нельзя вешать устройства на стену так, что направление антенны будет идти параллельно стене. В этом случае нужно подобрать другое место для ее установки:

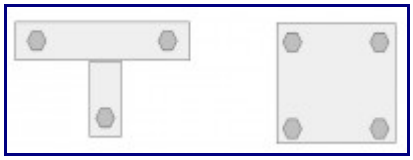
Размещать антенны следует на металлических кронштейнах и трубостойках. Использовать деревянные конструкции для непосредственного крепления антенн не допускается.

Крепеж кронштейнов и трубостоек должен осуществляться болтами с головкой под ключ. Диаметр болта не менее 6мм., длина не менее 60мм. с полной резьбой при установке на деревянные конструкции. При установке на бетонные и кирпичные в стену предварительно устанавливается пластмассовый дюбель. Следует учитывать то, что распорная часть дюбеля расположена не по всей его длине, поэтому нужно увеличивать длину болта.

Рекомендуется осуществлять крепеж болтами толщиной 8-10мм и длиной 80-140мм.



Крепить кронштейн антенны следует в 3-х или 4-х местах.



Использовать болты с головкой меньше диаметра отверстия запрещается, так же как и подкладывание шайб под них. Нельзя использовать болты с конической головкой.

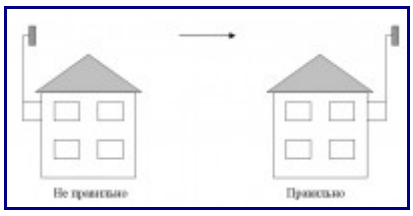
Если дюбель при установке в стену болтается или держится не плотно, его следует расперeть деревянными щепками или спичками.

При установке кронштейна на деревянные конструкции сперва следует завернуть один верхний болт, далее выровнять кронштейн по уровню и завернуть остальные болты по одному не до конца. Потом провести окончательную затяжку всех болтов.

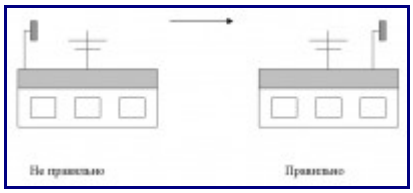
При установке телескопической мачты расстояние между крепежами к стене должно быть не менее 1 метра. При этом должны использоваться болты 8х100 или 10х120.

Расположение антенн на зданиях

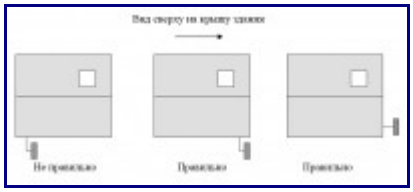
Антенны следует располагать так, чтобы перед ними не было металлических предметов и любых других, даже бетонных и деревянных конструкций.



При такой установке крыша здания может отражать сигналы и направлять их обратно в устройство, при нормальных уровнях сигналов работа канала может быть не стабильным.



При такой установке телевизионная антенна так же может отражать сигналы и направлять их обратно в устройство.



В этом случае сигнал может отражаться от стены и попадать обратно в устройство, тем самым ухудшая работу сети.

Кабели снижения следует располагать так, чтобы их нельзя было случайно повредить. Закреплять их во всех возможных местах так, чтобы они не болтались и не терлись об другие конструкции крыши.

Разъемы должны быть надежно загерметизированы.

Перед определением места установки антенны нужно рассчитать зону Френеля между антенной базовой станции и клиентской. Одной оптической видимости мало для стабильной связи, поэтому антенну нужно поднимать как можно выше.

Для определения зоны Френеля можно пользоваться следующей таблицей:


Для определения зоны Френеля можно пользоваться следующей таблицей

Расстояние км	Радиус зоны Френеля м. 2/3	Радиус зоны Френеля м. 1/2
1	5	2.5
2	6.5	3.2
3	7.5	3.7
4	9	4.5
5	10	5
6	11	5.5
7	12	6
8	12.6	6.3
9	13.4	6.7
10	14.1	7
11	14.8	7.4
12	15.5	7.7
13	16.1	8
14	16.7	8.4
15	17.3	8.6

Примеры установки оборудования.


Не правильная установка антенны – зону Френеля закрывают другие здания

Не правильная установка антенны – зону Френеля закрывают другие здания.



Правильная установка антенны – зону Френеля ничего не закрывает.

Прямую видимость на БС не должны закрывать деревья – в этом случае связь будет не стабильной. Лучше один раз потратить больше времени на определение оптимального места для установки и поднять антенну как можно выше, чем переделывать после жалоб клиента.

Один клиент с плохим качеством связи во время своей работы будет тормозить всех других клиентов этой базовой станции.

Юстировка антенны на базовую станцию

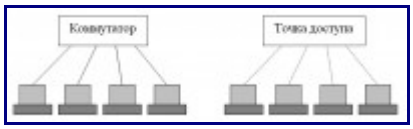
После монтажа кронштейна или трубостойки нужно настроить антенну на базовую станцию.

Сначала визуально направить антенну в направлении БС, далее через утилиту управления наблюдать за уровнем сигнала при перемещении антенны в стороны и вверх-вниз. Контролировать нужно оба сигнала на прием и передачу. Параметр CCQ должен быть как можно более высокий для приема и передачи. Если значение меньше 50 во время передачи данных, антенну следует настроить на БС повторно или перевесить в другое место, либо поднять выше.

Нормальные уровни сигналов лежат в пределах -30..-74. Если уровень сигнала низкий следует использовать более узконаправленную антенну. Подключать клиентов с уровнями сигналов хуже -80 недопустимо.

5. Сетевая модель беспроводной сети.

В проводной сети для соединения компьютеров между собой применяется кабель, в беспроводной сети, вместо кабеля данные передаются по радиоканалу. Однако на физическом уровне такая сеть практически ничем не отличается от кабельной. Поэтому можно привести следующую аналогию:



В этом случае точка доступа выполняет роль коммутатора.

5.1. Режимы работы базовой станции и клиентской станции.

Есть 2 режима работы беспроводной сети, это обычный и WDS.

В обычном БС работает как Access Point (AP) и к ней может подключиться беспроводной клиент в режиме Station. В этом случае нормальный обмен данными может быть только по протоколам 3-го уровня посредством IP-адресов.

В WDS БС работает как Access Point WDS (AP WDS) и к ней может подключится

беспроводной клиент в режиме Station WDS. При этом обмен данными может идти по любому протоколу как 3-го, так и 2-го уровней. Только в этом режиме может нормально работать PPPoE через радиоканал.

При создании сети всегда нужно использовать режим WDS. В этом случае можно передавать данные с помощью любого протокола. Клиенты не поддерживающие режим WDS так же смогут подключиться к этой сети, но они смогут работать только в ограниченном режиме.

5.2. Работа клиентского устройства в режиме бриджа (Bridge) и роутера (NAT).

Клиентское устройство в режиме Bridge может прозрачно пропускать сквозь себя данные, при этом клиенты проводной сети могут использовать любые IP-адреса для связи между собой и другими устройствами сети. В этом случае никак не контролируется правильность адресов и клиенты могут навредить работе сети, если не предпринимать специальных мер. Режим Bridge обычно используется для подключения нескольких не зависимых компьютеров через одно клиентское устройство.

Клиентское устройство в режиме роутера не пропускает просто так трафик из одной сети в другую. В этом случае оно само занимается выдачей IP-адресов всем компьютерам, подключенным к ней. Это позволяет отделить сеть за клиентским устройством от беспроводной, и во внешнюю сеть будут передаваться только данные, адресованные специально ей. Весь другой трафик будет заблокирован – это позволяет сделать сеть более защищенной.

Для подключения конечных клиентов живущих в частных домах выгодно использовать режим роутера, он будет автоматически выдавать IP-адреса всем клиентам сети. Если нужно подключить многоквартирный дом – в этом случае следует использовать режим Bridge, т.к. каждый клиент этого дома сможет получить доступ в сеть, не зависимо от других. И у каждого клиента может быть свой отдельный IP-адрес для доступа в сеть.

5.3. Работа базовой станции в режиме бриджа (AP Bridge) и роутера (NAT).

Базовая станция может работать в режиме AP Bridge, по аналогии с кабельной сетью этот режим аналогичен коммутатору. Данные из кабельной сети за БС могут передаваться всем подключенным клиентам, и в обратную сторону. Этот режим применяют в том случае, когда авторизация клиентов и доступ в Интернет осуществляется за БС, или когда в сети используется несколько БС.

Базовая станция может работать в режиме роутера. Она будет самостоятельно выдавать IP-адреса клиентам и прямой связи между кабельной и беспроводной сетью нет. Такой режим работы применяется в том случае, когда устанавливается только одна БС и к ней подключается канал Интернета.

6. Примеры настройки устройств.

Чтобы беспроводная сеть работала с максимальной отдачей, нужно правильно настроить устройства. В этом разделе размещены примеры настройки различных устройств.

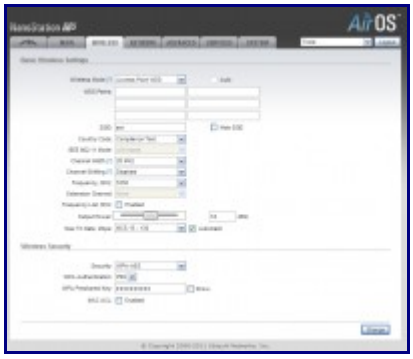
6.1. Настройка устройств UBNT.

Настройка устройств серии M с поддержкой AirMax.

Инструкция по настройке на русском языке.

Настройка базовой станции.

WIRELESS – в этом разделе производятся все основные настройки радиоканала:



Wireless Mode - поставить Access Point WDS. При этом устройство будет работать в режиме AP с поддержкой WDS. К нему смогут подключиться устройства и без поддержки WDS, такие как ноутбуки например.

WDS Peers - поля для ввода соседних точек доступа, с которыми разрешено соединятся в режиме AP WDS при создании соединений между базовыми станциями и подключении клиентов на одной и той же частоте.

SSID – указать имя вашей сети, это имя должно быть уникально.

Country Code – поставить свою страну, или Compliance Test – тогда станут доступны все частоты, поддерживающие устройством.

Channel Width – ширина канала, обычно ставят 20мгц – это оптимальная, можно ставить так же 5, 10 или 40мгц. 40мгц ставить не рекомендуется, т.к. в этом режиме хуже стабильность и такая сеть создает много помех окружающим.

Channel Shifting – включает или выключает сдвиг частот. Опция совершенно бесполезная, скрыть свою частоту можно разве что от адаптера ноутбука, но другие устройства смогут обнаружить каналы даже со сдвигом.

Frequency MHz – указывается частота на которой работает БС.

Extension Channel – позволяет выбрать в какую сторону (выше/ниже) добавлять дополнительный канал при работе в ширине канала 40мгц.

Frequency List – при включении галочки устройство будет сканировать только те каналы, которые указаны в списке сканирования. На БС не применяется.

Output Power – мощность устройства, бегунок регулирует ее в широких пределах, не следует устанавливать чрезмерно высокую мощность. Обычно устанавливается в пределах 10-18дбм. Не забывайте о влиянии 2-х рядом расположенных устройств друг на друга, если они работают в одном частотном диапазоне.

Max Tx Rate – устанавливает максимальную модуляцию на передачу, всегда следует ставить максимальное значение и ставить галочку – Automatic.

Wireless Security – позволяет включить шифрование на радиоканале. Следует использовать только WPA-AES или WPA2-AES. Если будете использовать WEP или WPA-PSK не будут доступны максимальные модуляции, поэтому отнеситесь к настройке этого пункта внимательно. ВНИМАНИЕ!!! - при включении шифрования поля WDS Peers становятся неактивными и если вы соединяете несколько базовых станций в режиме AP WDS, соединения оборвуться.

MAC ACL – разрешает подключаться только тем клиентов, чьи MAC-адреса есть в списке разрешенных. Но даже при авторизации по MAC следует использовать шифрование, ведь MAC адрес можно узнать и подключиться к базе недоброжелатель.

NETWORK – в этом разделе производятся сетевые настройки.



Network Mode – выбор режима работы бридж или роутер.

Disable Network – отключает беспроводной адаптер или сетевой порт устройства. Обычно применяется для отключения кабельной сети за неуплату. Или для отключения радиопередатчика. Помните, если отключите беспроводной порт, через который вы подключены - на устройство не сможете попасть без его сброса.

Network Settings – в этом разделе указывается IP-адрес устройства, подсеть, шлюз и DNS сервер.

MTU – максимальный размер пакета, с которым работает устройство. Нужно ставить 1518.

Spanning Thee Protocol – включает обнаружение петель сетевых интерфейсов. Позволяет защитить сеть от такой проблемы, когда по ошибке подключили БС и клиента в один коммутатор, при этом сеть продолжит работать а один интерфейс, через который получилась петля отключится.

Enable Vlan – включает возможность создания схемы vlan на БС.

ADVANCED – в этом разделе настраиваются дополнительные параметры устройств.



RTS Threshold – всегда должна стоять галочка OFF. В этом случае работает механизм RTS/CTS.

Fragmentation Threshold – всегда должна стоять галочка OFF. В этом случае работает механизм RTS/CTS.

Distance – максимальное расстояние до самого дальнего клиента БС.

ACK Timeout – этот параметр связан с Distance, если включить галочку Auto Adjust максимальное расстояние будет определяться автоматически.

Aggregation – включение агрегации данных во время передачи в пакеты большого размера. Первый параметр задает количество пакетов, которые можно передавать одновременно. Второй максимальный размер пакета. Чем меньше значения – тем выше стабильность канала, обычно указывают 8 и 8000. При отсутствии прямой видимости, или работе в режиме БС с большим количеством клиентов следует устанавливать минимальные значения, на канале точка-точка с идеальной видимостью и отсутствии помех - максимальные. Работает только при включенном протоколе AirMax.

Multicast Data – разрешение передачи через канал многоадресных пакетов.

Enable Extra Reporting – при включении этого параметра устройство будет отправлять параметры качества беспроводного соединения на соседнее устройство. Рекомендуется всегда включать этот параметр.

Enable Client Isolation – включает изоляцию клиентов БС. Клиенты не смогут обмениваться данными между собой. Это уменьшит объем паразитного широковещательного трафика по сети.

Sensitivity Threshold – включает ручную установку уровня шума, используется для работы в условиях сильных помех.

Enable POE Passthrough – передает питание с первого сетевого порта на второй, например для подключения другого устройство или IP-камеры.

Enable Autonagotiation – позволяет настраивать режим работы сетевого адаптера.

Signal LED Thresholds – управление лампочками на корпусе устройства. Изменяя эти значения можно регулировать при каком уровне сигнала будет зажигаться каждая из них.

Traffic Shaping – включает шейпер на устройстве. Позволяет ограничивать входящую и исходящую скорости.

SERVICES – в этом разделе настраиваются различные службы, поддерживаемые устройством.



Ping Watchdog – включает сторожевой таймер. Если указать IP-адрес, точка будет проверять его доступность, и если доступ к нему пропадет – устройство автоматически перезагрузиться.

SYSTEM – в этом разделе настраиваются системные параметры.



Device Name – имя устройства. При подключении к БС в графе данных клиента будет отображаться это имя. Обычно там указывают наименование клиента или его адрес.

Interface Language – язык интерфейса.

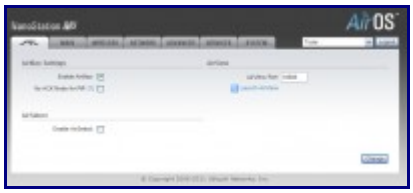
Date Settings – позволяет устанавливать время и дату с одного из серверов в Интернете.

System Accounts – позволяет изменить пароль на устройстве.

Configuration Management – позволяет сохранять и восстанавливать конфигурацию устройства.

Device Maintenance – позволяет обновить прошивку, кнопка Update, перезагрузить устройство, кнопка Reboot, сбросить конфигурацию устройства на начальную, кнопка Reset, и получить информацию об устройстве, кнопка Support Info.

UBNT – раздел настройки протокола AirMax.



Enable AirMax – включение поллингового протокола. Позволяет увеличить скорость (включается агрегация) и повышается стабильность.

No ACK Mode for PtP – отключает отправку подтверждений доставки пакетов при работе на канале точка-точка.

AirSelect – включает режим выбора наилучшей частоты работы БС. Использовать этот параметр не нужно, т.к. при смене частоты все клиенты отключатся и потратят время на повторное подключение – что будет сказываться на работе сети.

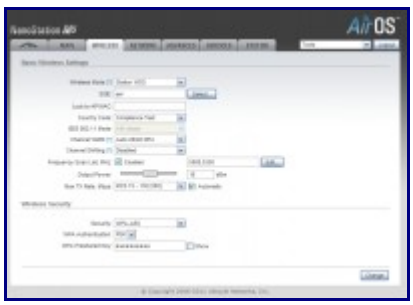
AirView – запуск встроенного спектранализатора.

MAIN – основное окно параметров статуса. На нем показаны все параметры работы БС, количество подключенных клиентов и общее качество канала. Внизу в разделе Monitor можно просмотреть трафик через БС, подключенных клиентов и другую информацию.



Настройка клиентского устройства.

WIRELESS – в этом разделе производятся все основные настройки радиоканала:



Wireless Mode - поставить Station WDS.

SSID – указать имя сети, к которому будет выполняться подключение. Можно нажать на кнопку Select и выбрать его из списка доступных сетей.

Country Code – поставить свою страну, или Compliance Test – тогда станут доступны все частоты, поддерживающие устройством.

Channel Width – ширина канала. Обычное значение Auto 20/40 – при этой настройке клиент автоматически выбирает ширину. Для 5 и 10 мгц нужно указывать вручную.

Channel Shifting – включает или выключает сдвиг частот. Опция совершенно бесполезная, скрыть свою частоту можно разве что от адаптера ноутбука, но другие устройства смогут обнаружить каналы даже со сдвигом.

Frequency List – при включении галочки устройство будет сканировать только те каналы, которые указаны в списке сканирования. Если галочка не стоит – будет сканировать весь доступный диапазон частот. Это сканирование может занимать длительное время.

Output Power – мощность устройства, бегунок регулирует ее в широких пределах, не следует устанавливать чрезмерно высокую мощность. Обычно устанавливается в пределах 10-18дбм.

Max Tx Rate – устанавливает максимальную модуляцию на передачу, всегда следует ставить максимальное значение и ставить галочку – Automatic.

Wireless Security – позволяет включить шифрование на радиоканале. Следует использовать только WPA-AES или WPA2-AES.

NETWORK – в этом разделе производятся сетевые настройки.



Network Mode – выбор режима работы бридж или роутер.

Disable Network – отключает беспроводной адаптер или сетевой порт устройства. Обычно применяется для отключения кабельной сети за неуплату.

Network Settings – в этом разделе указывается IP-адрес устройства, подсеть, шлюз и DNS сервер.

MTU – максимальный размер пакета, с которым работает устройство. Нужно ставить 1518.

Spanning Thee Protocol – включает обнаружение петель сетевых интерфейсов.

Enable Vlan – включает возможность создания схемы vlan на клиенте.

При выборе режима роутер появляются дополнительные поля для настройки клиентского порта.

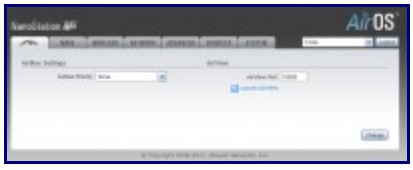


LAN Network Settings – в этом разделе указывается IP-адрес устройства для кабельной сети и маска подсети.

Enable NAT – включает режим роутера с преобразованием адресов.

Enable DHCP Server – включает автоматическую выдачу адресов компьютерам кабельной сети. Нужно указать начальный и конечный адрес, маску подсети.

UBNT – раздел настройки протокола AirMax.



AirMax Priority – позволяет выбрать приоритет для клиентского устройства – высокий, средний или низкий. Во время максимальной нагрузки в сети, сперва будут обрабатываться клиенты с высоким приоритетом, потом со средним, и если еще останется время – с низким.

AirView – запуск встроенного спектранализатора.

MAIN – основное окно параметров статуса. На нем показаны все параметры работы клиента, такие как уровень сигнала от БС по каждой поляризации, уровень шума, качество передачи CCQ, канальные скорости.



Настройки разделов **SERVICES** и **SYSTEM** а так же **ADVANCED** аналагичны настройкам

на БС.

Дополнительные возможности устройства - меню TOOLS.



Align Antenna – настройка антенны, на экран выводятся быстро обновляющиеся данные о уровне принимаемого сигнала.

Site Survey – сканирование эфира и поиск беспроводных сетей. Отображает все беспроводные сети, которые смогло поймать устройство, показывает MAC-адреса, SSID и уровни сигналов, а так же частоты. Используется для выбора свободного частотного канала. Выбирать нужно ту частоту, на которой никого нет, или там самые слабые уровни сигналов, например -80..-100.

Discovery – поиск соседей устройства по сетевым интерфейсам. Показывает все найденные устройства, их тип и IP-адрес, может быть полезно для поиска забытых адресов.

Ping – проверка прохождения пакетов с помощью команды пинг.

Traceroute – проверка прохождения пакетов по цепочке маршрутизаторов, используется для поиска проблем в построении сети.

SpeedTest – запуск проверки максимальной скорости через радиоканал. Нужно указать IP-адрес проверяемого устройства и пароль на него.

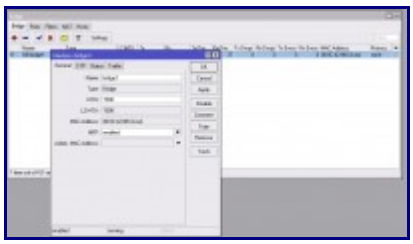
AirView – запуск спектранализатора.

6.3. Настройка оборудования Mikrotik.

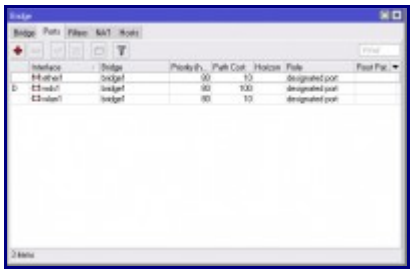
Пример настройки канала точка-точка на оборудовании Mikrotik.

После подключения к микротику через winbox, если появилось окно с начальной конфигурацией, нажимаем отмена. Если окно не появилось, заходим в меню New Terminal и пишем команды system reset-configuration и нажимаем у на запрос о подтверждении. После перезагрузки появится окно начальной конфигурации, которую надо отменить.

Далее заходим в меню **BRIDGE** и создаем новый бридж нажатием на +, указываем его имя и нажимаем OK.



После заходим на вкладку **Ports** и добавляем в бридж порты **Wlan1** и **Ether1**.



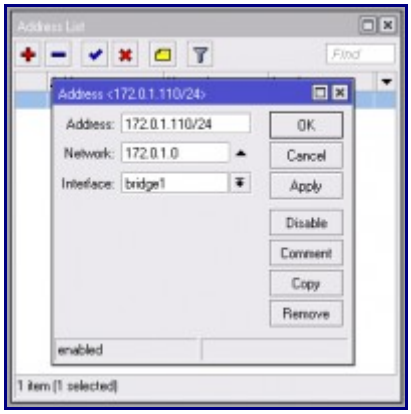
Для этого нажимаем на + и в пункте **Interface** выбираем **Wlan1**, в пункте **Bridge** созданным нами бридж.



Повторяем это действие еще раз, только заместо **Wlan1** указываем **Ether1**.

Добавлять порты в бридж нужно для возможности сквозного пропуска трафика через устройство. Если этого не сделать обмен трафика будет возможен только между устройствами по радио, данные сквозь устройства передаваться не будут.

После создания бриджа нужно указать нем IP-адрес для доступа на устройство. Для этого в меню **IP--+Address** нажимаем на + и указываете адрес. Адрес задается вместе с маской подсети. Если нужно указать адрес устройству 172.0.1.110 после адреса надо приписать **/24**, что означает маску подсети 255.255.255.0 Все это видно на представленном скрине. Поле **Network** можно не указывать.



Заходим в меню **WIRELESS** и в открывшемся окне нажимаем 2 раза по беспроводному адаптеру, откроется окно с его именем. Переходим на вкладку **Wireless**:



Mode – указывается режим работы устройства, можно использовать следующие варианты:

Bridge – режим базы на канале точка-точка.

AP Bridge – режим базовой станции при схеме точка-многоточка.

Station – режим клиента.
Station WDS – режим клиента с поддержкой WDS. – следует использовать всегда этот режим на клиенте.

Band – указывает частоту работы устройства и поддерживаемые режимы, первым числом идет частота работы 2ггц или 5ггц, вторым поддерживаемые режимы. На клиенте нужно ставить **5GHz-A/N** или **2GHz-B/G/N**, тогда можно изменять на базе режимы и клиенты автоматически подключаться снова.

Channel Width – ширина канала, на котором работает устройство. Рекомендуется использовать **20мгц**.

Frequency – частота работы устройства. Можно указывать цифры вручную или выбрать из списка доступных частот.

SSID – имя сети, которое будут видеть клиентские устройства. Например TEST_WI-FI.

Radio Name – имя устройства в статусе подключения. Обычно указывается на клиентских устройствах для идентификации их на базе в списке подключенных устройств. Например yl_Mira_d_14.

Scan List – диапазон частот. Настройка используется только в режиме клиента, в пределах этих частот он ищет базу. По умолчанию там указано default, что означает поиск только на стандартных частотах. Можно указывать конкретно частоту, например **2412**, несколько частот через запятую, например **2412, 2417, 2424**, или диапазон частот, например **2300-2500**. Можно комбинировать значения в любых комбинациях. Если указать там **2412, 2300-2500** то сперва устройство будет искать базу на частоте **2412** и если ее там нет, начнет сканирование всего диапазона частот.

Wireless Protocol – указывает режим работы устройства:

802.11 – режим обычного wi-fi, при установке его к базе могут подключаться клиенты с помощью ноутбука или USB адаптера.
Nstreme – поллинговый протокол, при его включении к базе могут подключаться только

микротики, поддерживающие этот режим. Обычные устройства wi-fi не смогут подключиться к базе.
NV2 – новый поллинговый протокол (следует всегда использовать его, т.к. он самый быстрый), при его включении к базе могут подключаться только микротики, поддерживающие этот режим. Обычные устройства wi-fi не смогут подключиться к базе.
Any – режим автоматического выбора режима, обычно устанавливается на клиентских устройствах, чтобы они подключались к базовой станции работающей в любом режиме.

Security Profile – выбор профиля шифрования. Обычно используется **default**. Как задавать шифрование будет рассмотрено ниже.

Frequency Mode – выбирает доступные частоты и максимальные мощности. Может принимать значения:

Manual Txpower – для возможности изменения настроек мощности радиокарты.
Regulatory Domain – для работы на частотах и мощности, которые разрешены для указанной страны.
Superchannel – для возможности изменения настроек мощности радиокарты и поддержки всех доступных частот.

Counrty – выбор страны для поддержки доступных частот.

Antenna Gain – используется для ограничения излучаемой мощности устройством. Обычно эту настройку не используют и всегда указывают 0.

WMM Support – поддержка приоритетов в радиоканале.

Bridge Mode – включение режима бриджа на радиокарте, всегда следует устанавливать в режим **enabled**.

Default Authenticate – разрешает подключаться всем к устройству, если галочку снять то подключиться смогут только те устройства, которые добавлены в список разрешенных.

Default Forward – запрещает обмен данными между подключенными устройствами. Работает только в режиме **802.11** при условии что подключенные клиенты ноутбуки, или не поддерживают WDS.

Hide SSID – скрывает имя сети, подключиться можно будет только указав имя вручную на клиентском устройстве.

DATA RATES – на этой вкладке настраиваются разрешенные модуляции.



Rate Selection – следует всегда выбирать **Advanced**, в этом случае устройства будут определять наилучшую модуляцию для работы основываясь на параметрах канала, работа будет более стабильная, т.к. устройства не будут устанавливать слишком высокую, если передача данных на ней будет идти с потерями.

Supported Rates B – список разрешенных модуляций для режима **B**. Нужно всегда снимать галочки – в этом случае устройства не будут использовать медленные режимы устаревшего стандарта и скорости работы сети будут максимально высокие. Многие устройства при включении этих режимов не переключаются в режим **G** и **N** при хороших уровнях сигналов.

Supported Rates A/G – список разрешенных модуляций для режимов **A** и **G**. Здесь надо всегда устанавливать все галочки.

Basic Rates B – список разрешенных модуляций для служебного трафика, следует снимать все галочки.

Basic Rates A/G – список разрешенных модуляций для служебного трафика. Устанавливают только самую низкую модуляцию – 6M.

ВНИМАНИЕ!!! – если нужно настроить устройства в режим **N-only**, то есть чтобы работали только в режиме **N** нужно **СНЯТЬ ВСЕ ГАЛОЧКИ** с этой вкладки.

ADVANCED – на этой вкладке настраиваются дополнительные параметры радиокарты.



Max Station Count – максимальное количество клиентов, которые могут одновременно подключиться к БС.

Distance – указывается максимальное расстояние до клиента в километрах. Если указать **Dynamic** устройство само будет определять максимальное расстояние. **Indoor** используется для применения внутри зданий.

Noise Floor Threshold – установка уровня шума вручную. Используется для работы в условиях помех. Если указать значение -90 работа станет более стабильной, но скорости станут меньше. Обычно используют значения -92..-107. Так же можно посмотреть какой уровень шума определяется автоматически и уменьшить его на 5 или на 10. Допустим уровень шума текущий -107, работа канала не стабильна - указываете уровень шума вручную значение -100 и канал начинает работать без потерь данных.

Periodic Calibration – автоматическое определение уровня шума – следует всегда включать этот параметр, что позволит оперативно подстраиваться под изменения помеховой обстановки.

Calibration Interval – время, через которое проходит определение уровня шума. По умолчанию стоит 1 минута, нужно устанавливать 10 секунд – **00:00:10**.

Hw. Retries – указывает сколько делать повторов отправки данных, если подтверждение доставки не получено. Низкие значения 1-5 ускорят работу сети, но клиенты с плохими радиоусловиями могут терять данные или периодически отключаться от сети. Средние 5-10 подойдут для большинства условий, высокие 10-15 позволят доставлять данные с максимальной гарантией, но работа сети при наличии проблем в радиоканале замедляется. На канале точка-точка следует устанавливать максимальное значение – 15, при создании БС рекомендуется 5-7.

Hw. Protection Mode – включает механизм **RTS/CTS** для защиты от проблемы скрытого узла. Всегда рекомендуется устанавливать этот параметр.

Adaptive Noise Immunity – включает защиту от помех средствами радиокарты. Рекомендуется использовать этот параметр в **AP and client mode** при условии наличии помех, либо при размещении нескольких БС рядом.

Disconnect Timeout – время, через которое клиент будет отключен, если от него не получено никаких данных.

On Fail Retry Time – время, которое ожидает устройство, перед повторной отправке потерянных данных. Рекомендуется оставлять этот параметр в 100.

HT – на этой вкладке настраиваются параметры передачи на радиокартах с поддержкой MIMO.



HT Tx Chains – управление каналами на передачу.

HT Rx Chains – управление каналами на прием.

Если используется только один выход радиокарты, то устанавливают галочки приема и передачи только по одному каналу, например **chain0**. Если используется **MIMO** антенна – следует включать оба канала **chain0** и **chain1**. Если один выход радиокарты будет поврежден, например грозовым разрядом, можно использовать другой, тем самым продлить жизнь устройству.

HT Guard Interval – включение длинного защитного интервала. При использовании режима **N** на улице всегда следует устанавливать значение **Long**, это повышает стабильность работы устройств. Обратите **ВНИМАНИЕ** на настройку этого пункта.

HT Extension Channel – при включении полосы работы радиокарты в режим **40мгц**, можно в какую сторону добавлять дополнительный канал, выше или ниже. Какое именно значение ставить определяется опытным путем, на разных частотах может некоторые варианты не работать, на БС и клиентах должно быть установлено одинаковое значение.

HT MCS – на этой вкладке управляются модуляции в режиме N и MIMO.



Модуляции **MCS0-MCS7** передаются через один, или оба канала радиокарты одинаково, модуляции **MCS8-MCS15** передаются через каждый канал радиокарты отдельным потоком. Изменение этих параметров производится при тонкой настройки канала и в большинстве случаев рекомендуется оставлять значения по умолчанию.

WDS – на этой вкладке происходит управление режимом WDS радиокарты.



WDS Mode – включает режим добавления в бридж. Рекомендуется устанавливать параметр **Dynamic** – в этом случае все происходит автоматически. Но в некоторых случаях нужно вручную добавлять клиентов в нужные порты, для этого есть режим **Static**.

WDS Default Bridge – в этом поле указывается бридж, в который будут добавлятся клиенты.

NSTREME – на этой вкладке настраиваются параметры поллингового протокола Nstreme.



Enable Nstreme – включает поллинговый протокол.

Enable Polling – включает режим опроса клиентов и подтверждения доставки данных.

Disable CSMA – отключает механизм обнаружения коллизий.

Framer Policy – указывает по какому алгоритму упаковывать пакеты при передаче. Рекомендуется устанавливать **Dynamic Size** как самый оптимальный и подходящий для всех условий.

Framer Limit – максимальный размер пакета, рекомендуется использовать значение 3200.

NV2 – на этой вкладке настраиваются параметры поллингового протокола NV2.



TDMA Period Size – указывает сколько времени выделяется на каждую передачу. Чем меньше значение – тем меньше задержка через канал, но ниже максимальная скорость. Чем больше значение – тем больше задержка через канал и выше максимальная скорость. Можно устанавливать значения в интервале **1-10**. При некоторых условиях канал может быть не стабильным – оптимальное значение подбирается опытным путем. На канале точка-точка рекомендуется ставить **1-2**, при работе в режиме БС **5-7**.

Cell Radius – максимальное расстояние до самого дальнего клиента.

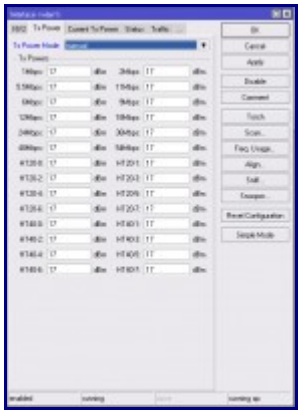
Security – включение шифрования. У протокола NV2 свой механизм шифрования и управляется он только здесь, параметры из профиля игнорируются.

Preshared Key – кодовое слово сети, на всех устройствах должно быть одинаковым.

TX POWER – на этой вкладке настраивается мощность радиокарты.

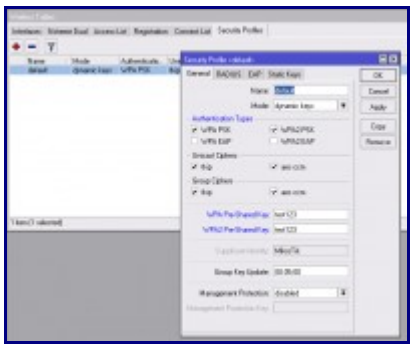


Обычно используют значение **Default**, в этом случае параметры мощности будут установлены исходя из характеристик радиокарты, но можно вводить их вручную, выбрав параметр **Manual**.



В этом случае для каждой модуляции можно указывать свою скорость. Если нужно всем указать одну и ту же, следует выбрать параметр **All Rates Fixed**.

Настройка шифрования производится в разделе **WIRELESS** на вкладке **Security Profiles**.



Name – имя профиля.

Mode – выбор режима, нужно устанавливать **Dynamic Keys**.

Authentication Types – следует устанавливать **WPA PSK** и если нужно **WPA2 PSK**, или любой один из них.

Unicast Ciphers и **Group Ciphers** – управляют алгоритмом шифрования **TKIP** или **AES**. Рекомендуется устанавливать **AES**, т.к. он реализуется аппаратно радиокартой.

WPA Pre-Shared Key и **WPA2 Pre-Shared Key** – задают кодовое слово для каждого типа шифрования. На всех устройствах должно быть одинаковым.

Если все было правильно настроено, в окне статуса можно посмотреть параметры радиолинка между устройствами.



Band – режим работы.

Frequency – частота на которой работает устройство.

Tx/Rx Rate – модуляции на передачу и прием.

SSID – имя сети.

BSSID – мак адрес противоположного устройства.

Radio Name – имя противоположного устройства.

Tx/Rx Signal Strenght – уровень сигнала на передачу и прием, суммированный по обоим каналам радиокарты, если используются две антенны.

Tx/Rx Signal Strenght Ch0 – уровень сигнала на передачу и прием по нулевому каналу.

Tx/Rx Signal Strenght Ch1 – уровень сигнала на передачу и прием по первому каналу.

Noise Floor – уровень шума со стороны локального устройства.

Signal To Noise – отношение сигнал/шум, чем это значение больше – тем лучше. Значение **5-15** низкое, **15-30** среднее, **30-60** высокое.

Tx/Rx CCQ – качество канала на прием и передачу. Чем выше значения – тем лучше. Значение **1-50** низкое, **50-80** среднее, **80-100** хорошее.

Distance – расстояние до противоположного устройства.

Router OS Version – версия прошивки противоположного устройства.

Last IP – последний адрес, прошедший через устройство.

WDS Link – указывает что канал работает в WDS.

7. Установка оборудования.

При создании беспроводных сетей на крыше или вышке размещают антенны и блоки с радиооборудованием, кабель снижения от него заводят внутрь помещения и подключают к блоку питания. Вот краткий перечень ограничений на установку оборудования:

Нельзя крепить антенны непосредственно на деревянные палки или длинные жерди. Крепежные элементы антенн сминают дерево и со временем антенна отклониться от первоначального направления. Если нужно закрепить антенну на деревянной палке, оденьте на нее распиленную вдоль металлическую трубку, при затягивании крепления антенны половинки плотно обожмут дерево.

Нельзя крепить устройства пластиковыми стяжками – они при изменении окружающей температуры растягиваются и перестают надежно фиксировать. Используйте вместо стяжек металлические ленточные хомуты – они надежно держат при любых условиях.

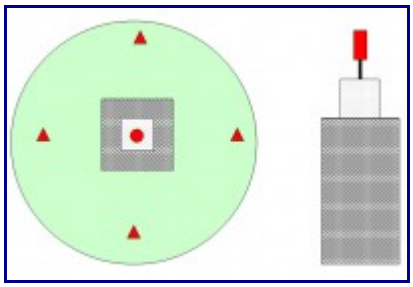
Нельзя крепить устройства или антенны на элементы конструкций, прочность которых сомнительна. Предварительно попробуйте раскачать их силами одного человека, для проверки устойчивости.

Нельзя располагать антенны на самом высоком месте во избежании попадания молнии.

7.1. Куда на самом деле излучают антенны.

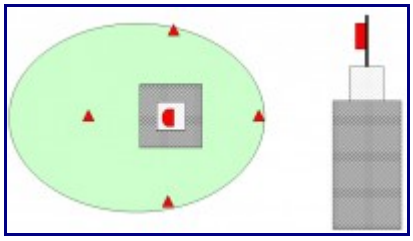
ВНИМАНИЕ – зоны покрытия в примерах изменяются по минимально возможному уровню сигнала, поэтому антенны имеют более широкие углы работы.

Антенна с круговой диаграммой направленности излучает во все стороны, и подключиться к сети можно в любом месте, был бы достаточный уровень сигнала.



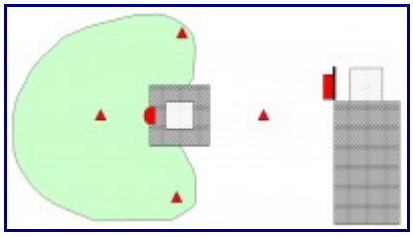
На крыше здания, на надстройке расположена круговая антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым кругом. В этой зоне находятся 4 клиента, которые подключаются к этой сети и работают. В этом примере все хорошо – поставленная задача покрыть всю территорию сигналом решена.

Антенна с секторной диаграммой направленности излучает максимально сильно только в секторе ее работы, но это не значит, что в другие стороны излучения нет. Оно есть, но с меньшей интенсивностью.



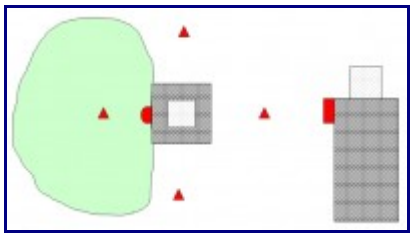
На крыше здания, на надстройке расположена секторная антенна на небольшой мачте, обозначена красным. Зона ее действия обозначена зеленым овалом. Видно, что в одну сторону зона действия сети стала больше, в 3 другие – меньше. Но все клиенты продолжают подключаться к сети и работать, т.к. имеют достаточный уровень сигнала для работы. Поставленная задача сделать покрытие только в одном месте не решена.

Но можно изменить ситуацию, опустив антенну ниже, сняв ее с мачты и расположить так, чтобы надстройка на крыше здания являлась естественным препятствием для прохождения сигнала в те стороны, куда излучение не желательно.



В этом случае зона покрытия измениться таким образом, что противоположный клиент не сможет поймать сигнал от антенны и подключиться к сети, но 2 клиента, которые в этом случае все равно имеют видимость до антенны, смогут подключиться и работать. Поставленная задача по обеспечению покрытия не решена.

Нужно опускать антенну еще ниже так, чтобы те клиенты, которые не должны подключаться к сети не имели видимости до нее. Сделать это можно, только опустив антенну ниже уровня крыши.



В этом случае в зону действия антенны будет попадать только один клиент, что и было нужно. 3 других клиента не смогут подключаться к сети.

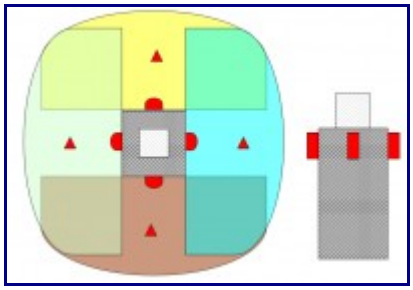
7.2. Схематичные примеры установки оборудования в различных случаях.

Создание многосекторной базовой станции.

Чтобы обеспечить максимальную скорость работы и подключить максимальное количество

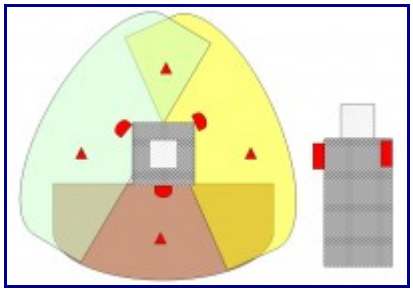
клиентов, нужно все базовые станции делать многосекторными. Это позволит максимально плотно использовать частотный ресурс и обеспечить качественное покрытие сигналом.

Создание **4-х секторной БС** с антеннами 90 градусов не составит труда. Для этого просто нужно разместить антенны ниже уровня крыши.



В этом случае в каждую сторону будет работать один сектор, в углах будет пересечение покрытия сразу двух секторов. Для того, чтобы эта схема заработала, нужно иметь 4 частотных канала. На стандартных частотах wi-fi 2.4ггц эта схема не реализуема. Поэтому использовать ее можно только с применением не стандартных частот.

Создание **3-х секторной БС** с антеннами 120 градусов требует более сложного размещения антенн. Для этого нужно не просто разместить антенны ниже уровня крыши, а еще правильно разместить их по стенам здания.

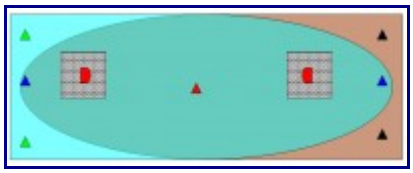


В этом случае в каждую сторону будет работать один сектор, в углах будет пересечение покрытия сразу двух секторов. Для того, чтобы схема заработала, нужно иметь 3 частотных канала. Эту схему можно реализовать на стандартных частотах wi-fi 2.4ггц.

Создание канала точка-точка.

При создании канала точка-точка нужно так же стараться закрывать антенны элементами зданий, для ограничения излучения вне рабочего направления, и для защиты от помех.

Представим канал точка-точка, организованный на устройствах с антеннами не высокого усиления и имеющих широкую диаграмму направленности.



Видно, что излучение от антенн распространяется не только вперед по направлению к соседнему устройству, но и в противоположную сторону. Так же в этой зоне устройства будут ловить помехи от других устройств. У левого устройства зона действия антенны отмечена

коричневым, у правого – голубым. Овал по центру зона действия обеих антенн.

Красный треугольник расположен на пути между устройствами и оба очень хорошо принимают сигналы от него. Он может создать помехи в работе обеих устройств.

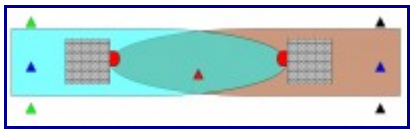
Зеленые треугольники расположены за левым устройством и могут создавать только помехи на прием правому устройству.

Черные треугольники расположены за правым устройством и могут создавать только помехи на прием левому устройству.

Синие треугольники находятся в зоне действия заднего лепестка излучения антенны, и каждый из них может создавать помехи на прием своего устройства.

Отсюда видно, что слишком много устройств могут создать помехи в работе канала точка-точка, при использовании широко направленных антенн.

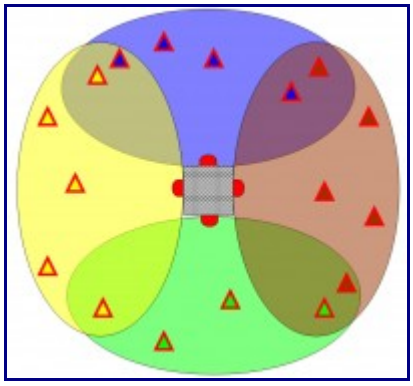
Теперь рассмотрим вариант применения узконаправленных антенн на канале точка-точка и размещение устройств на стенах зданий.



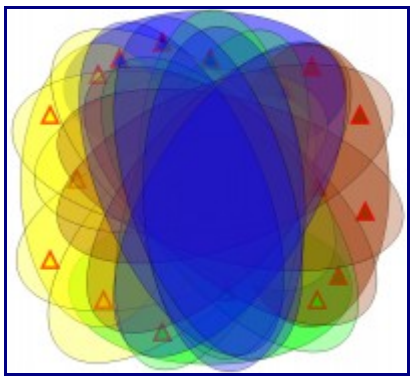
Зоны излучения антенн стали намного меньше, и заднего излучения у антенны не стало – его поглощает здание. Так же уменьшились зоны помехового воздействия. Теперь черные и зеленые треугольники не могут повлиять на работу канала, т.к. они находятся вне зоны действия антенны. Синие остались – но могут действовать только на одно устройство, а не на оба, как было раньше. Красный треугольник так же остался и может создавать помехи на оба устройства.

А что с клиентскими устройствами в режиме точка-многоточка?

Вот для примера 4-х секторная БС с некоторым количеством подключенных к ней клиентов. Клиенты каждого сектора обозначены этим же цветом внутри красного треугольника.



Как думаете будет работать сеть на wi-fi, если в эфире твориться это? Подключения делались на клиентские устройства с антенной низкого усиления и широким углом работы. Базовую станцию и не видно! Клиенты одной БС создают помехи другой БС.



Теперь вариант подключения на клиентские устройства с узконаправленной антенной. Узконаправленные антенны имеют более узкий луч диаграммы направленности, поэтому излучают только в направлении БС. Эти антенны имеют более высокий коэффициент усиления – значит можно уменьшить мощность излучения со стороны БС и со стороны клиентов. Излучение практически не отклоняется от нее и не создает помех другим клиентам этой БС. Это видно и на картинке, если присмотреться, можно увидеть очертания БС по центру. Кроме всего узконаправленные антенны собирают меньше помех – работа такой сети будет более стабильной.

